

Examen¹ GAL, an I, sem. II, Informatică, Seria 13
25.06.2021

Nume și prenume: _____

Grupa: _____

1. Decideți care dintre următoarele mulțimi sunt subspații vectoriale reale ale lui $\mathbb{R}^3$: (1 punct)

(a) $W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 3y^2 - 5z^2 = 0\}$; (0.2p)

(b) $W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x^2 + 5y^2 + 2z^2 = 0\}$; (0.2p)

(c) $W_3 = \{\alpha(2, 3, 1) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$; (0.2p)

(d) $W_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 3z = 0\}$; (0.2p)

(e) $W_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y - 5z = 3\}$. (0.2p)

Justificați răspunsurile.

2. Fie aplicația $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, (2 puncte)

$$f(x, y, z) = (x + 2y, 2y, -2y + z).$$

(a) Arătați că f este aplicație liniară și scrieți matricea lui f în baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$. (0.5p)

(b) Arătați că f este un endomorfism diagonalizabil. (1p)

(c) Determinați o bază în care f are forma diagonală. (0.5p)

3. În spațiul euclidian $\mathbb{E}^3 = (\mathbb{R}^3, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (unde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ este produsul scalar canonic) (2.5 puncte)
se consideră vectorii $f_1 = (-1, -2, 1)$ și $f_2 = (2, -1, 1)$.

(a) Calculați $\|f_1\|$, $\|f_2\|$ și unghiul dintre f_1 și f_2 . (0.5p)

(b) Determinați un vector nenul $f_3 \in \mathbb{E}^3$ astfel încât f_3 să fie perpendicular pe f_1 și f_2 . (0.5p)

(c) Pentru f_3 obținut la punctul (b), ortonormați sistemul $\{f_1, f_2, f_3\}$ prin procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt. (1p)

(d) Determinați coordonatele vectorului $v = (2, 3, 1)$ în reperul ortonormat obținut la punctul (c). (0.5p)

4. Fie $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^2$ conica de ecuație (2 puncte)

$$\mathcal{C} : x^2 + y^2 - 2xy - 2x - 4y + 4 = 0.$$

(a) Să se precizeze natura și genul conicei date. (0.5p)

(b) Să se reducă $\mathcal{C}$ la forma canonică, precizându-se schimbarea izometrică de reper efectuată. (1p)

(c) Să se calculeze excentricitatea conicei $\mathcal{C}$. (0.5p)

5. În spațiul $\mathbb{R}^3$ cu structura euclidiană canonică, fie planele (1.5 puncte)

$$(\pi_1) : x_1 + x_2 - x_3 - 1 = 0;$$

$$(\pi_2) : 2x_1 - x_2 - x_3 = 0.$$

(a) Decideți dacă punctul $A = (1, 2, -1) \in \pi_1 \cap \pi_2$; (0.5p)

(b) Fie $B = (1, 1, 2)$. Determinați planul π ce conține punctul B astfel încât $\pi \parallel \pi_1$. (1p)

¹Subiectele 1-5 sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu.
Timp de lucru: 2 ore. Baftă!